개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(AI핀테크융합과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 핀테크직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	정보기술컨설팅
정보통신	정보기술	정보기술개발	SW아키텍처
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	시스템SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술관리	IT테스트

한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI핀테크융합과 핀테크직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링 Level5

4.교육훈련대상자 : 핀테크분야 하이테크 과정(초대졸 이상 구직희망자)

5. 교육훈련목표

○ 응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.
○ 핀테크 비즈니스에 대한 생태계를 이해하고 관련 요구사항을 분석설계하여 어플리케이션을 구현할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	160(13.33%)	1040(86.67%)	564(47%)

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	40				
산업AI			노코딩클라우드AI	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					564	1200	660	540	0	
이론	소 계		160		0	160	74	86	0	
	기초기술교과	프로그래밍언어실습	70			70	0	70	0	(70)
		프로젝트관리개론	40			40	40	0	0	(40)
		AI와미래사회	34			34	34	0	0	(34)
		일반산업안전	16			16	0	16	0	(16)
실습	소 계		170		170	170	170	0	0	
	계열공통	데이터베이스관리	80	2001020401_19v4 (데이터베이스 요구사항 분석)	20	20	20	0	0	
				2001020403_19v4 (논리 데이터베이스 설계)	20	20	20	0	0	
				2001020404_19v4 (물리 데이터베이스 설계)	20	20	20	0	0	
				2001020405_19v4 (데이터베이스 구현)	20	20	20	0	0	
		프로그래밍기초	30	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	30	30	30	0	0	
		클라우드기초	60	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	60	60	60	0	0	
	소 계		870		394	870	416	454	0	
	특화전공	노코딩클라우드AI	40	코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델 구현		40	0	40	0	(40)
		AI활용	40	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		40	40	0	0	(40)
		SQL실습	30	2001020414_19v4 (SQL응용)	30	30	0	30	0	(30)
		SQL활용	30	2001020413_19v4 (SQL활용)	30	30	30	0	0	(30)
		데이터베이스실무	45	2001020408_19v4 (데이터베이스 성능확보)	45	45	0	45	0	(45)
		문제원형실습	90	라이브러리 활용		90	90	0	0	(90)
		오픈소스프로그래밍	50	2001020231_23v5 (프로그래밍 언어 활용)	50	50	50	0	0	(50)
		오픈소스프로그래밍프로젝트실습	50	2001020805_23v4 (시스템SW 통합 구현)	50	50	0	50	0	(50)
		웹UI프로그래밍	55	2001020201_23v5 (요구사항 확인)	25	25	0	25	0	(55)
				2001040312_21v5 (테스트 요구사항 분석)	30	30	0	30	0	(55)
		자바프로그래밍	60	어플리케이션 구현 실습		60	60	0	0	(60)
		종합실습	40	종합프로그래밍 실습		40	0	40	0	(40)
		프로젝트세미나	66	산출물 검증		66	0	66	0	(66)
		프로젝트실습	68	산출물 작성		68	0	68	0	(68)
		웹애플리케이션개발	74	2001010208_19v4 (정보시스템 개선방안 도출)	20	20	20	0	0	(74)
				2001010209_19v4 (정보기술 컨설팅 수행 관리)	20	20	20	0	0	(74)
				2001010211_19v4 (정보시스템인프라분석)	20	20	20	0	0	(74)
				2001010212_19v4 (정보시스템애플리케이션분석)	14	14	14	0	0	(74)
		애플리케이션배포	60	2001020107_19v4 (SW아키텍처 테스트)	60	60	0	60	0	(60)
		스프링부트프레임워크실습	72	프레임워크 실습		72	72	0	0	(72)

7. 훈련이수체계도

8수준			정보기술 컨설팅 수행 관리
7수준			정보시스템 개선방안 도출
6수준		논리 데이터베이스 설계	SW아키텍처 테스트
		데이터베이스 성능확보	정보시스템애플리케이션분석
		데이터베이스 요구사항 분석	정보시스템인프라분석
		물리 데이터베이스 설계	
5수준	서버프로그램 구현	SQL응용	시스템SW 통합 구현
	요구사항 확인		테스트 요구사항 분석
4수준		데이터베이스 구현	
3수준	프로그래밍 언어 응용	SQL활용	
2수준	프로그래밍 언어 활용		
기초	직업기초능력		
수준/직종	응용SW엔지니어링	DB엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	기초기술교과	70(70)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램 언어의 기초를 실습한다. 자료형을 이해하고 제어문과 반복문 등을 활용하여 기초 프로그램을 구현한다.	·프로그래밍언어 시중교재 ·자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그래밍 기초	10			
2	프로그래밍 자료형 및 제어문	10			
3	코딩테스트 실습	10			
4	기초 알고리즘 실습	10			
5	객체지향 기초 및 실습	10			
6	프로그래밍 반복문과 제어문 실습	20			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
프로젝트관리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 관리의 전반적인 흐름을 이해하고, 통합관리, 범위관리, 일정관리, 원가관리, 품질관리, 인적자원관리, 의사소통관리, 위험관리, 조달관리, 이해관계자관리에 대해 설명할 수 있다.	·핀테크 시중교재 ·자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 관리의 등장 배경	10			
2	프로젝트 관리의 이해	10			
3	통합 관리	10			
4	범위 관리	6			
5	사회적 경제 기업	4			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
AI와미래사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	기초기술교과	34(34)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 발전 과정과 활용 사례를 익힌다.	자체 제작 슬라이드

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 - 교과소개, 수업 요구조사, AI 이해도 조사	7			
2	AI 개념과 종류 - AI 개념, AI의 종류와 사례	7			
3	AI 현재 활용 사례 - 생활 속 AI, 우리에게 도움을 주는 AI	7			
4	AI 미래 전망 - 영화 속 AI 기술 실현과 미래	7			
5	AI 역사와 AI 기술용어 상식 - AI 역사(탄생~딥러닝), AI 기술 용어 상식	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
SQL실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
기본 SQL 실습을 학습한다. 단일행 쿼리, JOIN, GROUP BY 등 쿼리 실습		자체 제작 슬라이드	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020414_19v4 SQL응용	30	절차형 SQL 작성하기	15		
2			응용 SQL 작성하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	SQL실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
절차형 SQL 작성하기	반복적으로 사용하는 특정 기능을 수행하기 위해 여러 개의 SQL명령문을 포함하는 프로시저를 작성하고 프로시저 호출문을 작성할 수 있다.		
	일련의 연산처리 결과가 단일 값으로 반환되는 사용자 정의함수를 작성하고 사용자 정의함수를 호출하는 쿼리를 작성할 수 있다.		
	하나의 이벤트가 발생하면 관련성이 있는 몇 개의 테이블 간에 연속적으로 데이터 삽입, 삭제, 수정을 할 수 있는 트리거를 작성할 수 있다.		
응용 SQL 작성하기	윈도우함수와 그룹함수를 사용하여 순위와 소계, 중계, 총합계를 산출하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	응용시스템에서 사용하는 특정 기능을 수행하기 위한 SQL문을 작성할 수 있다.		
	사용자의 그룹을 정의하고 사용자를 생성 또는 변경할 수 있고 사용자의 권한 부여와 회수를 위한 DCL(Data Control Language)명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
SQL활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
SQL활용 다양한 프로젝트 에서 적용된 쿼리를 실습한다.		자체제작 슬라이드	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020413_19v4 SQL활용	30	기본 SQL 작성하기	15		
2			고급 SQL 작성하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	SQL활용		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
데이터베이스관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
개념 데이터모델을 상세화하여 비즈니스의 논리적인 데이터집합, 관리항목 및 관계 등 데이터 구조 및 규칙을 논리 E-R 다이어그램을 통해 명확하게 표현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020401_19v4 데이터베이스 요구사항 분석	20	데이터베이스 요구사항 수집하기	5		
2			데이터베이스 요구사항 분석하기	5		
3			데이터베이스 요구사항 정의하기	5		
4			데이터베이스 요구사항 검증하기	5		
5	2001020403_19v4 논리 데이터베이스 설계	20	개체 상세화하기	5		
6			관계 상세화하기	5		
7			논리 E-R 다이어그램 작성하기	5		
8	2001020404_19v4 물리 데이터베이스 설계	20	데이터베이스 물리속성 설계하기	5		
9			물리 E-R 다이어그램 작성하기	5		
10	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	20	DBMS 설치하기	7		
11			데이터베이스 생성하기	6		
12	2001020403_19v4 논리 데이터베이스 설계	20	데이터베이스 정규화하기	5		
13	2001020404_19v4 물리 데이터베이스 설계	20	물리요소 조사 분석하기	5		
14	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	20	데이터베이스 오브젝트 생성하기	7		
15	2001020404_19v4 물리 데이터베이스 설계	20	데이터베이스 반정규화하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터베이스 요구사항 수집하기	제안요구서와 실제 조직의 업무에 사용되는 문서에서 데이터베이스 개발을 위한 구체적인 요구사항을 추출할 수 있다.		
	기존에 운영되어오고 있는 시스템을 분석하여 새로운 시스템 도입 이전의 상황에서 충족되어 오고 있던 요구사항과 함께 신규 요구사항을 추출할 수 있다.		
	새로운 데이터베이스를 직접 사용하게 될 최종사용자와의 인터뷰를 통해 요구사항을 수집할 수 있다.		
	데이터베이스에서 추출된 값을 사용하여 의사결정을 할 중간관리자들의 집단 심층면접(FGI: Focused Group Interview)을 통해 요구사항을 수집할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 분석하기	문서와 시스템에 대한 분석 그리고 사용자 인터뷰를 통해 수집된 요구사항을 업무 주제별로 분류할 수 있다.		
	수집된 요구사항 중에서 새로 개발될 데이터베이스시스템과 직접 관련이 있는 요구사항만을 도출할 수 있다.		
	데이터 관리의 정확성을 위해서 요구사항을 적절한 크기 또는 범위의 내용으로 분해 또는 통합 할 수 있다.		
	기능적 요구사항 이외에 데이터베이스 반응속도, 성능에 대한 요구사항인 비기능 요구사항을 추출할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 정의하기	수집된 요구사항을 문법에 어긋나지 않으면서 의미의 전달에도 오해의 소지가 없는 정확한 어법의 문장으로 표현할 수 있다.		
	요구사항의 빠짐없는 관리를 위해 만드는 데이터요구사항 체크리스트를 명확하고 정확한 문장으로 작성할 수 있다.		
	요구사항 수집단계의 최종 산출물인 요구사항 정의서를 기존의 양식 또는 개발팀에서 규정한 문서의 형태로 작성할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 검증하기	정의된 데이터 요구사항이 의미하고 있는 내용이 정확한지, 그 내용에는 빠짐이 없이 완전한지, 내용의 최초 발생에서 시스템 구현까지 추적가능한지를 확인할 수 있다.		
	수집 단계에서 데이터 요구사항으로 수집되었지만 그 정의 단계에서 최종적으로 제외된 데이터 요구사항들을 도출할 수 있다.		
	정의된 모든 요구사항에 걸쳐 기술된 형태는 다르지만 사실상 그 의미가 겹치는 요구사항들을 찾아내서 분리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개체 상세화하기	주제영역 별 업무에 필요한 정보를 관리하기 위한 논리적인 데이터 집합인 개체를 도출하고 상세화 할 수 있다.		
	도출된 개체 별 업무에 필요한 정보를 관리하기 위한 속성을 도출하고, 이 중 개체의 개별 인스턴스를 유일하게 식별하기 위한 식별자 확정할 수 있다.		
	데이터 표준화를 통하여 정의된 데이터 표준 중 개체 명명규칙에 따라 개체의 명칭을 부여하고, 이를 바탕으로 개체 정의서를 작성할 수 있다.		
관계 상세화하기	도출된 개체 간 상호 연관성을 기반으로 개체 간 모든 관계를 도출하고, 각 관계별 관계명, 기수성(Cardinality) 및 선택성(Optionality)을 정의할 수 있다.		
	도출된 관계 중 다대다(多對多) 관계를 식별하고 여기에 관계 엔터티를 추가하여 일대다 관계로 변경함으로써 다대다(多對多) 관계를 해소할 수 있다.		
	주제영역별 도출된 관계에 대한 관계명, 기수성, 선택성 및 관련 개체를 바탕으로 관계정의서를 작성할 수 있다.		
논리 E-R 다이어그램 작성하기	비즈니스 도메인에서 공통으로 사용하는 E-R 표기법에 따라 주제영역별로 개체와 식별자를 포함한 속성을 도식화할 수 있다.		
	비즈니스 도메인에서 공통으로 사용하는 E-R 표기법에 따라 개체 간 관계의 기수성, 선택성, 식별/비식별 관계를 도식화할 수 있다.		
	도식화된 개체, 식별자를 포함한 속성, 관계에 대하여 정의 및 부가적인 설명을 추가할 수 있다.		
데이터베이스 정규화하기	개체 내 속성 원자성과 함수 종속성을 분석하여 데이터베이스 정규화 대상 개체를 도출할 수 있다.		
	도출된 데이터베이스 정규화 대상 개체에 대하여 정규화가 반드시 필요한 지를 판단하여 그 경우에 한하여 데이터베이스 정규화를 수행할 수 있다.		
	데이터베이스 정규화에 따른 영향도를 조사하여 적절한 조치를 하고, 정규화가 반영된 개체 및 관계 정의서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물리요소 조사 분석하기	기존 시스템을 분석하여 업무 영역과 시스템 영역으로 구분하여 용어사전 기반으로 명명규칙을 파악할 수 있다.		
	서버, 네트워크, 스토리지 자원을 조사하고, 데이터베이스가 설치될 시스템의 운영체계와 데이터베이스 버전을 확인할 수 있다.		
	데이터베이스 운영과 관련된 관리요소를 파악하고, 데이터베이스 구조, 이중화 구성, 분산 구조, 접근제어, DB 암호화에 대한 시스템 조사 분석서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 물리속성 설계하기	식별된 오브젝트의 데이터 타입, 사이즈, 증가 용량을 고려하여 저장 공간을 산출하고, 해당 오브젝트에 대한 테이블 스페이스 할당할 수 있다.		
	할당된 테이블 스페이스 용량을 기반으로 디스크 저장 용량을 산정하고, 데이터베이스 백업 주기, 방식에 따른 별도 저장 공간 용량을 산정할 수 있다.		
	분산위치, 엔티티 명, 테이블 명, 테이블 스페이스 명, 테이블 스페이스 용량, 데이터 파일명, 파티셔닝, 클러스터링 정보, 보안정보에 대한 물리 데이터베이스 설계서를 작성할 수 있다.		
물리 E-R 다이어그램 작성하기	논리 데이터베이스 설계에서 엔티티, 속성, 주식별자, 외래식별자를 각각 테이블, 컬럼, 기본 키, 외래 키로 변환하여 표현할 수 있다.		
	물리 E-R 다이어그램 작성 툴로 도출된 테이블, 컬럼, 키 값을 도식화하고 설계서를 작성할 수 있다.		
	엔티티 명, 속성 명에 대한 Data dictionary(용어사전) 정의하고, 테이블 명, 컬럼 명, 키 종류, NULL값 허용여부 정보를 기준으로 테이블 기술서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 반정규화하기	시스템의 성능을 고려한 기존 설계를 재구성하기 위해 반정규화 대상을 조사하고, 선정할 수 있다.		
	테이블간의 조인을 줄이기 위한 컬럼 반정규화, 정규화에서 나눈 테이블을 하나의 테이블로 통합, 하나의 테이블을 여러 개 테이블로 분리, 요약 테이블을 생성의 방법으로 반정규화를 수행할 수 있다.		
	반정규화에 따른 영향도를 조사하여 적절한 조치를 하고, 반정규화가 적용된 물리 데이터베이스 설계서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스 구축 및 자료 관리 능력을 배양한다. 테이블을 설계하고 ER다이어그램을 분석하며 테이블을 정규화하여 데이터베이스를 관리할 수 있다.	자체제작 슬라이드

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020408_19v4 데이터베이스 성능확보	45	성능 분석하기	10		
2			성능개선하기	10		
3			성능개선결과 평가하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
성능 분석하기	데이터베이스 객체 현황을 분석하고 성능 상의 문제점 분석을 위한 모니터링 수행을 통해 자료를 수집할 수 있다.		
	데이터베이스 객체 구조 및 개념 모델링, 논리적, 물리적 데이터베이스 설계상의 문제점을 분석할 수 있다.		
	데이터베이스 성능 모니터링을 통해 비효율적으로 수행되는 SQL 문장의 개선 항목을 도출 할 수 있다.		
	데이터베이스 시스템 모니터링을 통해 데이터베이스 성능에 영향을 미치는 문제점을 분석할 수 있다.		
	데이터베이스 성능 목표를 수립하고 목표에 대한 구체화 및 성능개선 일정을 수립할 수 있다.		
성능개선하기	성능분석을 통해 수집된 자료를 바탕으로 논리적, 물리적 데이터베이스 설계, 비효율 SQL, 시스템 성능 문제에 대한 개선 방안을 도출 할 수 있다.		
	논리적, 물리적 데이터베이스 설계상의 문제점에 대한 개선 방안을 수립하고, 설계 변경을 수행하며, 설계변경 항목에 대한 영향도 검토를 수행 할 수 있다.		
	비효율적으로 수행되는 SQL 문장을 진단하고 성능 목표에 부합되는 SQL 문장을 개선하고, 최적화 하며 SQL 문장 테스트를 진행 할 수 있다.		
	데이터베이스 시스템의 문제점을 진단하고 시스템 용량 개선, 시스템 구성 설정 개선을 수행하며 시스템 성능 테스트를 수행 할 수 있다.		
성능개선결과 평가하기	데이터베이스 성능 문제점을 분석하고 개선 수행 후 성능개선 항목에 대한 정량적 평가를 수행 할 수 있다.		
	성능개선 평가 후 성능 요구사항 대비 부족한 분야에 대해서 추가 성능개선 사항을 도출 할 수 있다.		
	추가 개선 사항에 대해 추가적으로 데이터베이스 성능 확보 방안을 수립하고 성능 개선을 추진 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
오픈소스프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	50	
1. 지도목표		2. 교재	
오픈소스프로그래밍 (웹개발) 기초 프로그램 학습		자체제작 슬라이드	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	50	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	15		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	15		
3			스크립트 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	오픈소스프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
오픈소스프로그래밍프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	50	
1. 지도목표		2. 교재	
오픈소스프로그래밍 (웹개발) 응용 프로그램 실습		자체제작 슬라이드	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020805_23v4 시스템SW 통합 구현	50	모듈 통합하기	15		
2			통합 실행 환경 구축하기	15		
3			설치 패키지 구현하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	오픈소스프로그래밍프로젝트실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈 통합하기	시스템SW 아키텍처에서 정의된 단위 모듈에 대하여 설계상의 요구조건을 만족하는 구현 완료 여부를 확인할 수 있다.		
	시스템SW의 단위 모듈에서 사용하는 환경 변수를 통합할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 따라 구현이 완료된 단위 모듈을 조립하여 통합 소프트웨어로 구현할 수 있다.		
통합 실행 환경 구축하기	시스템SW 아키텍처에 따라 지정된 위치에 구현이 완료된 컴포넌트를 배치할 수 있다.		
	시스템SW 상세 설계에서 제시된 단위 모듈 간 상호 연동에 요구되는 시스템 자원을 배정할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 의하여 시스템SW 동작에 불필요한 소프트웨어를 제거할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 따라 시스템SW 동작에 필요한 지원SW를 설치할 수 있다.		
	시스템SW를 구동시키기 위한 실행 프로그램을 생성할 수 있다.		
설치 패키지 구현하기	시스템SW를 구성하는 단위 컴포넌트를 지정된 위치에 배치하기 위한 스크립트와 환경 설정 정보를 설정하기 위한 스크립트를 생성할 수 있다.		
	시스템SW 동작에 불필요한 소프트웨어를 삭제하기 위한 스크립트를 생성할 수 있다.		
	시스템SW 동작에 필요한 지원SW를 설치하고 지원SW의 운영을 위한 환경 설정 스크립트를 생성할 수 있다.		
	시스템SW 전체 설치를 위한 단위 컴포넌트의 설치 및 환경 설정 정보, 지원SW의 설치 및 환경 설정, 불필요SW의 삭제를 위한 패키지를 생성할 수 있다.		
	설치된 시스템SW의 전체 삭제를 위한 단위 컴포넌트 삭제 및 지원SW의 삭제, 환경 설정의 복원 스크립트를 생성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
웹UI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	55	
1. 지도목표		2. 교재	
웹 어플리케이션 개발을 위한 심화 기술 학습		자체제작 슬라이드	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	25	현행 시스템 분석하기	10		
2			요구사항 확인하기	10		
3			분석모델 확인하기	5		
4	2001040312_21v5 테스트 요구사항 분석	30	테스트 요구사항 식별하기	15		
5			테스트 요구사항 분석하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹UI 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹UI 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
테스트 요구사항 식별하기	테스트 범위에 따라 기능 테스트 요구사항을 식별할 수 있다.		
	테스트 범위에 따라 비 기능 테스트 요구사항을 식별 할 수 있다.		
테스트 요구사항 분석하기	테스트 요구사항을 파악하기 위해 제안요청서 내용을 검토할 수 있다.		
	테스트 방법론에 따라 식별된 기능, 비 기능 요구사항을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	30	언어특성 활용하기	15		
2			라이브러리 활용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
웹애플리케이션개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	74	
1. 지도목표		2. 교재	
웹 어플리케이션 개발을 위한 기초 기술 학습		자체제작 슬라이드	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010208_19v4 정보시스템 개선방안 도출	20	소프트웨어 개선안 정의하기	3		
2			하드웨어 개선안 정의하기	3		
3			데이터 개선안 정의하기	3		
4			네트워크 개선안 정의하기	3		
5			정보보호구조 개선안 정의하기	4		
6			업무시스템 기능 개선안 정의하기	4		
7	2001010209_19v4 정보기술 컨설팅 수행 관리	20	정보기술 자문하기	10		
8			자문내용 관리하기	5		
9			컨설팅 자문내용 보고하기	5		
10	2001010211_19v4 정보시스템인프라분석	20	하드웨어 분석하기	5		
11			데이터 분석하기	5		
12			네트워크 분석하기	5		
14	2001010212_19v4 정보시스템애플리케이션분석	14	소프트웨어 구성현황 분석하기	7		
15			업무시스템 기능분석하기	7		
113	2001010211_19v4 정보시스템인프라분석	20	정보보호구조 분석하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹애플리케이션개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어 개선안 정의하기	소프트웨어 개선안 정의를 준비하기 위하여 조직의 경영전략을 파악할 수 있다.		
	정보시스템 개선방안 도출에 필요한 소프트웨어 개선안 정의를 위하여 조직의 경영목표 및 경영전략에 따라 운용하는 각종 소프트웨어 현황을 파악할 수 있다.		
	소프트웨어 개선안 정의가 공감대를 확보할 수 있도록 조직에서 운용하는 각종 소프트웨어 현황을 계약문서, 담당자 인터뷰를 통해 파악할 수 있다.		
	안정적이고 발전적인 소프트웨어 운영을 위하여 컨설팅을 수행하는 조직의 소프트웨어 운영에 대한 개선사항을 도출할 수 있다.		
	정의된 소프트웨어 개선안이 실질적으로 현실화 될 수 있도록 파악된 소프트웨어 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
하드웨어 개선안 정의하기	하드웨어 개선안 정의를 준비하기 위하여 조직의 경영전략을 파악할 수 있다.		
	하드웨어 개선안이 정확한 현황을 기반으로 도출될 수 있도록 조직의 경영전략에 따라 운용하는 각종 하드웨어 현황을 파악할 수 있다.		
	다양한 현황 분석을 바탕으로 하드웨어 측면의 대응이 가능하도록 조직에서 운용하는 정보시스템의 각종 하드웨어 현황을 분석할 수 있다.		
	안정적이고 발전적인 하드웨어 운영을 위하여 컨설팅을 수행하는 조직의 정보시스템 하드웨어 운용에 대한 개선사항을 도출할 수 있다.		
	정의된 하드웨어 개선안이 실질적으로 현실화 될 수 있도록 파악된 하드웨어 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
데이터 개선안 정의하기	정보시스템 개선방안 도출에 필요한 데이터 개선안 정의를 위하여 데이터구조와 연계된 비즈니스 프로세스들 간의 기능을 평가할 수 있다.		
	표준화된 데이터 아키텍처 반영을 지향하여 조직의 표준 데이터 모델을 관리하기 위한 데이터 참조모델을 작성할 수 있다.		
	안정적이고 발전적인 데이터 운영을 위하여 컨설팅을 수행하는 조직의 데이터 운용에 대한 개선사항을 도출할 수 있다.		
	정의된 데이터 개선안이 실질적으로 현실화 될 수 있도록 파악된 데이터 운용 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
네트워크 개선안 정의하기	네트워크 개선안 정의를 준비하기 위하여 IT 신기술 발전과 트렌드 분석을 통해서 기술동향을 파악할 수 있다.		
	정보시스템 개선방안 도출에 필요한 네트워크 개선안 정의를 위하여 조직의 경영전략에 따라 운용하는 네트워크 장비현황을 파악할 수 있다.		
	다양한 현황 분석을 바탕으로 네트워크 측면의 대응이 가능하도록 조직에서 운용하는 네트워크 현황을 네트워크관제체계, 트래픽 측정도구를 통해 분석할 수 있다.		

네트워크 개선안 정의하기	안정적이고 발전적인 네트워크 운영을 위하여 컨설팅을 수행하는 조직의 네트워크 운용에 대한 개선사항을 도출할 수 있다.		
	정의된 네트워크 개선안이 실질적으로 현실화 될 수 있도록 파악된 네트워크 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
정보보호구조 개선안 정의하기	정보보호구조 개선안 정의를 준비하기 위하여 조직의 경영전략에 따라 운용하는 정보보호 구조를 파악할 수 있다.		
	정보시스템 개선방안 도출에 필요한 정보보호구조 개선안 정의를 위하여 조직에서 운용하는 정보보호구조 현황을 관련 지침, 담당자 인터뷰를 통해 파악할 수 있다.		
	다양한 현황 분석을 바탕으로 정보보호 측면의 대응이 가능하도록 조직의 정보보호구조 취약점을 식별할 수 있다.		
	안정적이고 발전적인 정보보호 운영을 위하여 컨설팅을 수행하는 조직의 정보보호체계 운용에 대한 개선사항을 도출할 수 있다.		
	정의된 정보보호 개선안이 실질적으로 현실화 될 수 있도록 파악된 정보보호 체계 현황, 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
업무시스템 기능 개선안 정의하기	업무시스템 기능개선안 정의를 준비하기 위하여 조직의 경영전략을 이해할 수 있다.		
	정보시스템 개선방안 도출에 필요한 업무시스템 기능개선안을 정의하기 위하여 조직의 경영전략에 따른 업무 기능 목록을 파악할 수 있다.		
	다양한 현황 분석을 바탕으로 업무시스템 기능 측면의 대응이 가능하도록 관련 자료를 통해 조직에서 운용하는 업무프로세스 현황을 파악할 수 있다.		
	안정적이고 발전적인 업무시스템 운영을 위하여 컨설팅을 수행하는 조직의 업무시스템 기능에 대한 개선사항을 도출할 수 있다.		
	정의된 업무시스템 기능 개선안이 실질적으로 현실화 될 수 있도록 파악된 업무시스템 기능 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹애플리케이션개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정보기술 자문하기	정보기술 컨설팅 수행 관리에 필요한 기술자문을 위해 일정 계획을 수립할 수 있다.		
	정보기술 자문이 현실적인 상황을 바탕으로 진행될 수 있도록 정보시스템 분석에 따라 도출된 정보시스템 현황을 파악할 수 있다.		
	고객이 이해할 수 있도록 컨설팅 결과보고서를 기반으로 컨설팅 수행 내용을 설명할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅대상 조직의 담당자가 이해할 수 있도록 상담을 실시할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅 수행 과정에서 자문한 내역을 가시적으로 관리할 수 있도록 기술자문 내역을 문서화 할 수 있다.		
자문내용 관리하기	정보기술 컨설팅 수행 관리에 필요한 자문내용 관리를 위해 컨설팅 수행내용을 분류할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅 수행 관리에 필요한 자문내용 기록을 위해 사내 KMS를 활용할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅 수행 관리에 필요한 기술자문 현황을 파악하기 위해 통계기법을 적용할 수 있다.		
컨설팅 자문내용 보고하기	정보기술 컨설팅 수행 관리에 필요한 컨설팅 자문내용 보고를 위해 일정 계획을 수립할 수 있다.		
	컨설팅 자문내역을 쉽게 보고할 수 있도록 정보기술 자문내용을 파악할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅 수행 관리에 필요한 보고내용을 명확화 하기 위해 자문내용을 설명할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹애플리케이션개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하드웨어 분석하기	컨설팅대상 조직의 정보시스템 하드웨어 분석을 준비하기 위하여 조직의 경영전략을 이해할 수 있다		
	정보시스템 분석에 필요한 하드웨어를 분석하기 위하여 조직의 경영목표 및 경영전략에 따라 운용하는 각종 하드웨어 현황을 파악할 수 있다.		
	컨설팅대상 조직의 정보시스템 하드웨어 재사용 및 시스템 성능 향상을 위하여 각종 하드웨어 운용에 대한 개선사항을 식별할 수 있다.		
	하드웨어 재사용 및 성능 향상이 발전적인 형태로 적용될 수 있도록 파악된 하드웨어 현황으로부터 도출된 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
데이터 분석하기	정보시스템 분석에 필요한 데이터를 분석하기 위하여 조직 전체적인 데이터의 활용성을 파악할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅대상 조직의 데이터 활용도를 제고하기 위하여 비즈니스 연관관계(프로세스와 기능)를 데이터구조와 연계할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅대상 조직의 표준 데이터 모델을 관리하기 위하여 데이터 참조모델을 작성할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅대상 조직의 최적화된 데이터 사용을 위하여 식별된 데이터 운용 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
네트워크 분석하기	정보기술 컨설팅대상 조직의 네트워크 분석을 준비하기 위하여 IT 신기술 트렌드 분석을 통해서 기술동향을 파악할 수 있다.		
	정보시스템 분석에 필요한 네트워크를 분석하기 위하여 조직의 경영 전략에 따라 운용하는 네트워크 장비현황을 파악할 수 있다.		
	네트워크 운용이 발전적인 형태로 진행될 수 있도록 컨설팅을 수행하는 조직의 네트워크 운용에 대한 개선사항을 식별할 수 있다.		
	통합적인 시각에서 효율적인 네트워크 운용이 가능하도록 파악된 네트워크 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
정보보호구조 분석하기	정보보호 구조를 분석하기 위하여 정보보호 기술 발전을 통해서 기술동향을 파악할 수 있다.		
	경영전략에 부합하는 정보시스템 보안성 확보를 위하여 운용하는 정보보호 구조를 파악할 수 있다.		
	다양한 정보보호 위협에 예방적으로 대응할 수 있도록 조직의 정보보호구조 취약점을 식별할 수 있다.		
	정보보호 관점의 효과적인 적용이 가능하도록 파악된 정보보호취약점에 대한 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹애플리케이션개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어 구성현황 분석하기	정보시스템 소프트웨어 분석을 준비하기 위하여 조직의 경영 전략을 이해할 수 있다.		
	정보시스템 분석에 필요한 소프트웨어를 분석하기 위하여 조직의 경영 전략에 따라 운용하는 각종 소프트웨어 현황을 파악할 수 있다.		
	조직 경영전략 수행에 부합하는 소프트웨어 운용이 가능하도록 컨설팅 수행 조직의 소프트웨어 운용에 대한 개선사항을 식별할 수 있다.		
	정보기술 컨설팅에 소프트웨어 개선 사항 도출을 위하여 파악된 소프트웨어 현황으로부터 도출된 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		
업무시스템 기능분석하기	업무시스템 기능 분석을 준비하기 위하여 기반이 되는 조직의 경영전략을 이해할 수 있다.		
	세부적인 업무 유형별 기능을 분석하기 위하여 조직의 경영전략에 따른 업무 기능 목록을 파악할 수 있다.		
	업무 기능의 개선 모델에 효율적으로 접근할 수 있도록 컨설팅을 수행하는 조직의 업무시스템 기능에 대한 개선사항을 식별할 수 있다.		
	업무 시스템 기능관점의 개선 모델을 효과적으로 적용할 수 있도록 파악된 업무시스템 개선사항을 정보기술 컨설팅에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
애플리케이션배포			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
애플리케이션 프로그램 배포기술 학습		자체제작 슬라이드	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020107_19v4 SW아키텍처 테스트	60	SW아키텍처 통합 테스트하기	15		
2			시스템 테스트하기	15		
3			보안성 검증하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	애플리케이션배포		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
SW아키텍처 통합 테스트하기	소프트웨어 아키텍처의 통합적인 기능요구사항을 기준에 따라서 요구 기능의 충족 여부를 점검할 수 있는 테스트 시나리오를 작성할 수 있다.		
	사전에 정의한 소프트웨어 아키텍처 통합 테스트 시나리오에 따라서 통합 테스트 일정 계획서를 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 통합 테스트 수행을 위한 제반 기술 환경을 구성하고 테스트 데이터를 수집하거나 생성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처의 종합적인 기능 정합성을 점검하기 위하여 테스트 시나리오에 따라서 소프트웨어 아키텍처 통합 테스트를 수행할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 통합 테스트 수행결과를 검토하고 소프트웨어 아키텍처 영역별 세부 개선사항을 식별할 수 있다.		
시스템 테스트하기	소프트웨어 아키텍처의 성능 요구사항에 따라서, 처리 성능 및 안정성 요구사항의 충족 여부를 점검할 수 있는 테스트 시나리오를 작성할 수 있다.		
	사전에 정의된 시스템 테스트 시나리오에 따라 시스템 테스트 일정 계획서를 작성할 수 있다.		
	시스템 테스트의 신뢰성을 높이기 위하여, 실제의 트랜잭션 워크로드를 분석하여, 테스트 수행을 위한 트랜잭션들을 식별할 수 있다.		
	테스트 수행을 위한 제반 기술 환경을 구성하고 테스트 데이터를 수집하거나 생성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처의 성능 및 안정성을 점검하기 위하여 테스트 시나리오에 따라 소프트웨어 아키텍처 시스템 테스트를 수행할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 시스템 테스트 수행결과를 검토하고 소프트웨어 아키텍처 영역별 세부 개선사항을 식별할 수 있다.		
보안성 검증하기	아키텍처의 보안성 요구사항에 따라, 보안성의 충족도를 점검할 수 있는 테스트 시나리오를 작성할 수 있다.		
	테스트 시나리오에 따라서 보안성 검증에 대한 일정 계획서를 작성할 수 있다.		
	보안성 검증의 신뢰성을 높이기 위하여, 최근의 보안 취약성 실태 및 대처 방안을 분석하여, 테스트 수행을 위한 트랜잭션들을 식별할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처의 보안 취약성을 최소화하기 위하여, 테스트 시나리오에 따라 소프트웨어 아키텍처 보안성 테스트를 수행할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 보안 테스트 수행결과를 검토하고 소프트웨어 아키텍처 영역별 세부 개선사항을 식별할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
어플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	60	개발환경 구축하기	15		
2			공통 모듈 구현하기	15		
3			서버 프로그램 구현하기	15		
4			배치 프로그램 구현하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
노코딩클라우드AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
● 코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델을 구현할 수 있다. ● 코딩 없이 이미지를 분류하는 AI 모델을 작성할 수 있다.	자체제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 개발환경	2			
2	생성 AI 활용 -Bing Chat Enterprise	2			
3	인공지능 기능을 가지는 앱 및 엑셀 앱 만들기 - MS Power Apps 활용	2			
4	챗봇 만들기 -Power Virtual Agent 활용	2			
5	데이터 시각화 -Power BI를 활용한 데이터 시각화 대시보드 구현	2			
6	자동 앱 만들기 개요	2			
7	자동 앱(항공권 추적 자동화) 만들기	2			
8	클라우드 보안 및 MS Azure cloud 개요	2			
9	분류 모델 구현 -날씨 데이터를 활용한 로켓발사 예측 모델	3			
10	회귀 모델 구현 -자전거 수요 예측 모델	3			
11	군집 모델 구현 -최고 타자 예측 모델	3			
12	Custom vision을 사용한 이미지 AI 모델	3			
13	달 암석 이미지를 분류하는 AI 모델 구현	3			
14	프로젝트 계획	3			
15	프로젝트 수행	3			
16	프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	3			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	3			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	3			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	3			
13	발표자료 제작	3			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	3			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	3			
16	통합 프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
문제원형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	90(90)	

1. 지도목표	2. 교재
이론과 실습을 종합하여 포트폴리오를 제작한다.	자체제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 프로그래밍 이해	10			
2	분석 프로그래밍 이해	10			
3	전자정부프레임워크 활용 실습	20			
4	분석모델 개발	20			
5	웹 및 분석모델 연동	10			
6	웹 및 DB 연동	10			
7	프로젝트 산출물 관리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
자바프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
·자바 어플리케이션을 구현할 수 있다.	·자바 프로그래밍 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제 이해	5			
2	기본 문법 실습	5			
3	자료구조	10			
4	알고리즘	10			
5	쓰레드	10			
6	객체지향 프로그래밍	10			
7	제네릭	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
웹 및 분석모델 연동 방법실습	자체 제작 PPT 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분석 및 웹개발 연동 주제 선정	10			
2	분석 및 웹개발 프로그램 개발	10			
3	분석 및 웹개발 연계 API 정의서 등 설계	10			
4	분석 및 웹개발 프로그램 운영	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
프로젝트세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	66(66)	

1. 지도목표	2. 교재
·프로그램 구현에 필요한 다양한 설계 문서 작성 및 개발환경 설정을 할 수 있다.	·오픈API 프로그래밍 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메뉴구조도 작성	10			
2	프로그램 명세서	10			
3	테이블명세서	10			
4	ERD작성	10			
5	화면설계서 작성	10			
6	개발환경 설정	5			
7	산출물 검증	5			
8	상호 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	68(68)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬 또는 자바프로그래밍 등의 코딩언어로 자료구조, 입출력 등의 프로그램을 작성할 수 있다.	·파이썬 프로그래밍 시중 교재 ·자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 발굴	12			
2	요구사항 분석	12			
3	WBS 작성	12			
4	공정관리	12			
5	산출물 작성	10			
6	발표 및 총평	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI핀테크융합과 직종 : 핀테크직종

교과목명			
스프링부트프레임워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI핀테크융합과	전공실습	72(72)	

1. 지도목표	2. 교재
스프링 프레임워크를 활용하여 업무 화면 및 로직을 구현할 수 있고, 데이터베이스를 연동할 수 있다.	자체제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레임워크 개요	10			
2	스프링프레임워크 설치 및 실습	10			
3	화면 생성, 수정, 삭제, 갱신 구현	10			
4	스프링부트 실습	12			
5	전자정부프레임워크 실습	15			
6	종합 포트폴리오 실습	15			